2.3 浮点数的表示与运算

1.【P72】现有一计算机字长 32 位 ($D_{31} \sim D_0$), 符号位是第 31 位。
对于二进制 1000 1111 1110 1111 1100 0000 0000 0000, 回答下列问题:
(1) 表示一个补码整数, 其十进制值是多少?
(2) 表示一个无符号整数, 其十进制值是多少?
(3) 表示一个 IEEE 754 标准的单精度浮点数, 其值是多少?

2.【P73】假定变量 i 是一个 32 位的 int 型整数, f 和 d 分别为 float 型 (32 位) 和 double 型 (64 位) 实数。分析下列各布尔表达式, 说明结果是否在任何情况下都是“true”。【微信公众号: 研七七】
(1) i == (int) ((double) i)
(2) f == (float) ((int) f)
(3) f == (float) ((double) f)
(4) d == (double) ((float) d)

3.【P73】已知两个实数 x = −68, y = −8.25, 它们在 C 语言中定义为 float 型变量, 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外, 还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 32 位的寄存器。请问 (要求用十六进制表示二进制序列) :

(1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么?

(2) x 和 y 相加后的结果存放在 C 寄存器中, 寄存器 C 中的内容是什么?

(3) x 和 y 相减后的结果存放在 D 寄存器中, 寄存器 D 中的内容是什么?

4.【P74】对下列每个 IEEE 754 单精度数值, 解释它们所表示的是哪种数字类型 (规格化数、非规格化数、无穷大、0)。当它们表示某个具体数值时, 请给出该数值。

(1) 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

(2) 0100 0010 0100 0000 0000 0000 0000 0000

(3) 1000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000

(4) 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

5.【P74】【2017 统考真题】已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\overbrace{11\cdots1}^{n+1位}\mathrm{B}$, 计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下:

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float, 可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。假设 unsigned 型和 int 型数据都占 32 位, float 型数据采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题:

(1) 当 n = 0 时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么?

(2) f1(23) 和 f2(23) 的返回值是否相等? 机器数各是什么 (用十六进制表示)?

(3) f1(24) 和 f2(24) 的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等?

(4) $f(31)=2^{32}-1$, 而 f1(31) 的返回值却为 −1, 为什么? 若使 f1(n) 的返回值与 f(n) 相等, 则最大的 n 是多少?

(5) f2(127) 的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使 f2(n) 的结果不溢出, 则最大的 n 是多少? 若使 f2(n) 的结果精确 (无舍入), 则最大的 n 是多少?